Institución Universitaria ITM
Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas
Proyecto final, Física Computacional I, noviembre de 2026

Nombre: Saray Gallego Cañas

Nota: La evaluación consta de tres partes: 1. Entrega del informe tipo artículo en LaTeX con el formato propuesto en clase (15 %). 2. La exposición del proyecto (10 %). 3. La entrega del notebook con la solución del problema y el código utilizado (5 %). La entrega de los archivos se realiza por medio del repositorio de GitHub del curso. **Fecha de entrega y exposición: noviembre 24. Duración 15 minutos.**

Péndulo simple con resistencia del aire

Al soltar un péndulo de longitud L desde un ángulo pequeño ($\theta \lesssim 12°$), este oscila de un lado a otro. En el caso ideal, despreciando la interacción con el aire, el movimiento del péndulo es armónico simple y la energía mecánica asociada al sistema es constante en el tiempo. Sin embargo, debido al roce con la atmósfera local, la amplitud de las oscilaciones decrece con el tiempo hasta detenerse. En este proyecto analizamos este movimiento para caracterizar la aceleración gravitacional de un planeta o luna donde ha descendido una sonda de exploración.

Introducción y marco teórico

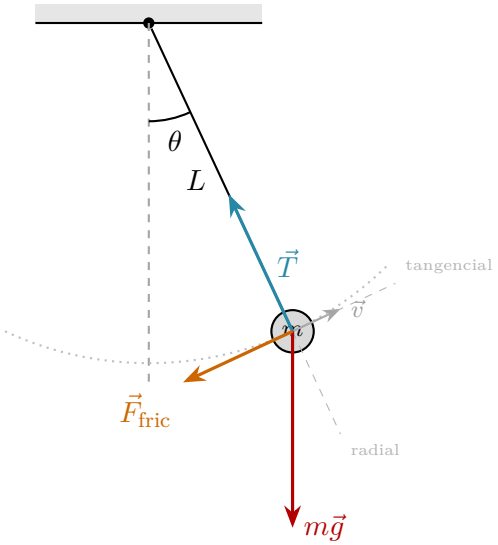


Figura 1: Diagrama de cuerpo libre del péndulo simple.

Consideremos una masa puntual m suspendida de un hilo inextensible de masa despreciable y longitud L. Si desplazamos la masa un ángulo θ respecto a la vertical y la soltamos, el movimiento ocurre a lo largo de un arco de circunferencia con aceleración tangencial:

$$a_t = L\frac{d^2\theta}{dt^2} = L\ddot{\theta}\,. \tag{1}$$

Sobre la masa actúan dos fuerzas en la dirección del movimiento (tangencial):

1. **Componente restauradora del peso:** $F_g = -mg\sin\theta$, dirigida siempre hacia la posición de equilibrio ($\theta = 0$).

2. **Fuerza de fricción con el aire:** En un régimen de bajas velocidades, la resistencia del aire se opone al movimiento con una fuerza lineal proporcional a la velocidad tangencial:

$$F_{\text{fric}} = -bv_t = -b(L\dot{\theta}) \tag{2}$$

donde b es el coeficiente de arrastre del medio.

Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección tangencial ($\sum F_t = ma_t$):

$$-mg\sin\theta - bL\dot{\theta} = mL\ddot{\theta} \tag{3}$$

Reorganizando e introduciendo la **aproximación de ángulos pequeños** ($\sin\theta \approx \theta$, válida para oscilaciones menores a unos $12^\circ \approx 0.2$ rad), obtenemos la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden:

$$\ddot{\theta} + \left(\frac{b}{m}\right)\dot{\theta} + \left(\frac{g}{L}\right)\theta = 0\,. \tag{4}$$

Para simplificar su análisis, definimos el parámetro de amortiguamiento $\gamma = \frac{b}{2m}$ y la frecuencia angular natural $\omega_0^2 = \frac{g}{L}$, transformando la ecuación a su forma estándar:

$$\ddot{\theta} + 2\gamma\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0\,. \tag{5}$$

Solución analítica

Cuando la resistencia del aire es ligera ($\gamma < \omega_0$, régimen subamortiguado), la solución para el ángulo en función del tiempo en la ecuación (5), asumiendo que el péndulo se suelta desde el reposo ($\dot{\theta}(0) = 0$) en un ángulo $\theta(0) = \theta_0$, está dada por:

$$\theta(t) = \theta_0\, e^{-\gamma t}\cos(\omega t)\,, \tag{6}$$

donde ω es la frecuencia angular de la oscilación amortiguada:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{\frac{g}{L} - \gamma^2}\,. \tag{7}$$

Despejando la gravedad g a partir de la frecuencia y el factor de frenado:

$$g = L\left(\omega^2 + \gamma^2\right) \tag{8}$$

Esto prueba algo importante: en el laboratorio podemos medir la longitud del hilo L, la masa del cuerpo y el periodo de oscilación. Luego, ajustamos los parámetros ω y γ a partir de los datos experimentales y podemos determinar experimentalmente la aceleración de la gravedad local g.

Contexto experimental

Una misión de exploración no tripulada ha aterrizado en la superficie sólida de un cuerpo celeste desconocido del vecindario solar o de un sistema cercano. Para determinar de manera autónoma en cuál de los destinos de la misión se encuentra la sonda, el módulo despliega un péndulo de calibración de longitud $L = 0.85$ m con una masa esférica de $m = 0.150$ kg.

La base de datos de navegación de la nave contiene las aceleraciones gravitacionales nominales en la superficie de los posibles destinos:

Cuerpo celeste	**Aceleración gravitacional en la superficie g [m/s^2]**
Luna terrestre	1.62
Marte	3.72
Mercurio	3.70
Titán (luna de Saturno)	1.35
Venus	8.87
Tierra (Medellín, referencia)	9.78
Próxima Centauri b (candidato)	10.70

Actividades

1. Cargue el archivo `pendulo_mision.csv` (con columnas de tiempo t en segundos, ángulo θ en radianes, longitud L en metros y masa m en kilogramos).
2. Grafique los puntos experimentales (θ vs. t) y a partir de la inspección visual:
   - Estime el ángulo inicial θ_0 (el valor del primer pico en $t = 0$).
   - Mida el tiempo transcurrido entre crestas consecutivas (el pseudoperiodo T) y calcule la frecuencia angular inicial aproximada: $\omega \approx \frac{2\pi}{T}$.
3. Defina la función objetivo del modelo $\theta(t, \theta_0, \gamma, \omega)$ y realice el ajuste con `curve_fit` pasando como estimación inicial:

   ```
   p0 = [theta0_estimado, 0.05, omega_estimado]
   ```

4. Extraiga los valores óptimos y las incertidumbres de los parámetros (θ_0, γ, ω) a partir de la diagonal de la matriz de covarianza.
5. Calcule el valor experimental de la aceleración gravitacional utilizando la ecuación (8):

   $$g_{\text{exp}} = L\left(\omega^2 + \gamma^2\right)$$

   Compare el resultado con la tabla de destinos de la misión, determine en cuál cuerpo celeste se encuentra la sonda y calcule el porcentaje de error relativo respecto al valor nominal tabulado:

   $$\%\ \text{Error} = \frac{|g_{\text{exp}} - g_{\text{nominal}}|}{g_{\text{nominal}}} \times 100\,\% \tag{9}$$

6. Grafique sobre el mismo plano los puntos experimentales y la curva continua ajustada por el modelo. Superponga también las líneas envolventes $\pm\theta_0 e^{-\gamma t}$ para verificar visualmente el decaimiento.
7. **Evolución y disipación de la energía mecánica:**
   - Calcule la velocidad angular experimental $\dot{\theta}(t)$ aplicando la función de diferenciación numérica:

     ```
     theta_punto = np.gradient(theta, t)
     ```

   - Empleando el valor de g_{exp} obtenido, evalúe la energía potencial gravitatoria:

     $$U(t) = m g_{\text{exp}} L\,(1 - \cos\theta) \tag{10}$$

     y la energía cinética instantánea:

     $$K(t) = \frac{1}{2} m L^2 \dot{\theta}^2 \tag{11}$$

   - Calcule la energía mecánica total en cada instante: $E(t) = K(t) + U(t)$.
   - Grafique en una sola figura las curvas $U(t)$, $K(t)$ y $E(t)$ en función del tiempo. Explique cómo se comporta el intercambio energético en cada ciclo y justifique por qué la energía total decrece gradualmente.

Referencias

[1] A. Sepúlveda, *Los conceptos de la física: evolución histórica*, 3.ª ed., Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2008.

[2] P. G. Hewitt, *Física conceptual*, 12.ª ed., Pearson Educación, México, 2016.

[3] M. Newman, *Computational Physics*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.

[4] M. Alonso y E. J. Finn, *Física: Mecánica*, Vol. 1, Fondo Educativo Interamericano, México, 1970.

[5] R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, 10.ª ed., Cengage Learning, 2018.